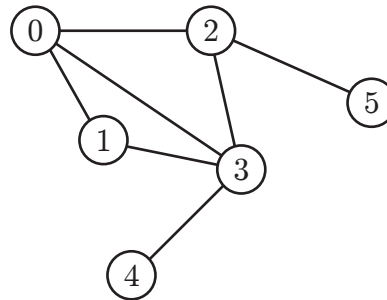


Examen blanc du 16 avril 2021

Soignez la présentation de votre copie et expliquez votre démarche et vos calculs de manière claire et concise. Ces aspects de votre travail seront comptés dans la note !

Exercice 1. On considère un système distribué dont le graphe est le suivant :



- Donnez les définitions des notions suivantes :
 - L'excentricité d'un sommet dans un graphe,
 - Le diamètre d'un graphe,
 - Un arbre de parcours en largeur dans un graphe.
- Quel est le diamètre du graphe du système distribué ?
- Donnez un arbre de parcours en largeur de racine 0 et un arbre de parcours en largeur de racine 4.
- Écrivez un programme C avec la librairie MPI qui effectue l'algorithme FLOOD dans ce système distribué, avec comme racine l'entité de calcul numéro 4, et qui utilise l'arbre trouvé à la question c).
- Tracez l'algorithme FLOOD dans ce système distribué, lorsque la racine l'entité de calcul numéro 4, et qui utilise l'arbre trouvé à la question c).

Exercice 2. On considère un système distribué fait de n entités de calcul numérotées de 0 à $n - 1$. Les arêtes du graphe de ce système distribué joignent les entités de calcul i et $i + 1$ pour tout i tel que $0 \leq i \leq n - 2$. Il y a aussi une arête entre les entités de calcul 0 et $n - 1$.

- Combien d'arêtes y a-t-il dans ce système distribué ?
- Considérons un entier k positif et le pseudo pseudo-code suivant (énoncé pour l'entité de calcul d'identifiant i) :

Tirer au hasard un nombre p entre 0 et 99

Pour j allant de 0 à k faire

Recevoir q de l'entité d'identifiant $(n + i - 1) \% n$

Poser $p \leftarrow \max\{p, q\}$

Recevoir q de l'entité d'identifiant $(i + 1) \% n$

Poser $p \leftarrow \max\{p, q\}$

Fin Pour

Afficher p

À partir de quelle valeur de k est-ce qu'on peut être sûr que le nombre p affiché est le même pour toutes les entités de calcul? Quel est alors le nombre affiché?

- c) Implémentez le pseudo-code proposé à la question b) en C avec la librairie MPI (sur papier).